

《机器学习》 课程实践平台及考核介绍

北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

黄迪、张永飞、陈佳鑫

2026年春季学期

Spring 2026

内容大纲

- 课程实践平台介绍

- 启智OpenI平台

- 课程实践考核方式

启智OpenI平台

- OpenI平台：面向人工智能，提供代码开发、数据管理、模型调试、推理和评测等功能



登录OpenI平台

- 链接：<https://openi.pcl.ac.cn/>，点击“登录”
 - 输入注册的用户名及密码，或采用微信扫码、手机验证等方式进行登录



登录OpenI平台

- **链接：** <https://openi.pcl.ac.cn/>，点击“登录”
 - 输入注册的用户名及密码，或采用微信扫码、手机验证等方式进行登录



课程实践代码及环境配置

● 定位本次课程实践任务

■ 在搜索栏中搜索实验要用的代码



课程实践代码及环境配置

● 定位本次课程实践任务

- 计算机学院的同学搜索这个项目：“BUAA_ZY2406433 / 2026-ML-EXP-1-LR”
- 沈元学院的同学搜索这个项目：“zhangjiayi/ML-EXP-1-shenyuan”

2026-ML-EXP-1-LR 搜索

项目 3312 数据集 686 模型 2592 任务 10000 合并请求 10000 用户 1390 组织 73

找到“2026-ML-EXP-1-LR”相关项目约为3312个

B BUAA_ZY2406433 / 2026-ML-EXP-1-LR 

👁 1 ☆ 0 📌 0 最后更新于 13 分钟前

zhangjiayi/ML-EXP-1-shenyuan 搜索

项目 3264 数据集 652 模型 2557 任务 10000 合并请求 10000 用户 1319 组织 72

找到“zhangjiayi/ML-EXP-1-shenyuan”相关项目约为3264个

Z zhangjiayi / ML-EXP-1-shenyuan 

👁 1 ☆ 0 📌 0 最后更新于 21 分钟前

课程实践代码及环境配置

● 复制项目

■ 在选择项目之后，点击右上角选择“派生”，将这个项目拉到自己的账号下面

The screenshot displays the OpenPCL web interface for the project 'zhangjiayi / ML-EXP-1-shenyuan'. The interface includes a header with the project name, a toolbar with buttons for '代码' (Code), '任务' (Tasks), '合并请求' (Merge Request), '云脑' (Cloud Brain), and '新建计算任务' (New Calculation Task). A red arrow points to the '派生' (Derive) button in the top right corner. Below the toolbar, there are statistics for '提交' (Commits), '分支' (Branches), '大小' (Size), and '下载' (Downloads). The main content area shows a list of commits, including the 'Initial commit' for 'README.md' and 'Initial commit' for the project itself. The right sidebar contains a '简介' (Introduction) section with a '暂无描述' (No description) message and a '暂无标签' (No tags) message.

zhangjiayi / ML-EXP-1-shenyuan

未关注 1 点赞 0 派生 0

即将下线

<> 代码 任务 0 合并请求 0 云脑 ? 新建计算任务

1 提交 1 分支 0 B 0 次下载

分支: master 创建合并请求

新建文件 上传文件 编辑器 HTTPS SSH https://openi.pcl.ac.cn/zhangjiayi/ML-EXP-1-s

zhangjiayi d09d08e93c Initial commit 23 分钟前

README.md Initial commit 23 分钟前

简介

暂无描述

暂无标签

课程实践代码及环境配置

● 创建实验代码仓库

■ 修改项目名称为“ML-EXP-1-LR”；确认已在自己账号中成功创建实验代码仓库

新的项目Fork

派生自

zhangjiayi/ML-EXP-1-shenyuan

项目名称 *

ML-EXP-1

请输入中文、字母、数字和-_.，最多100个字符。

项目路径

 melicent114

/

ML-EXP-1

路径只允许字母、数字和-_.，最多100个字符。

项目地址:

https://openi.pcl.ac.cn/melicent114/ML-EXP-1.git

可见性

☐ 将项目设为私有

无法更改派生项目的可见性。

项目描述

派生项目

取消



The screenshot shows a GitHub repository page for a user named 'exp1'. The repository is named 'exp1' and is derived from 'buaa_cjx/ML-EXP-1-Linear-Regression'. The page displays the repository's file structure, including files like '.openi-ai-template', 'README.md', 'Stock_Exchange.csv', 'linear_regression_template.ipynb', and '第9周实验报告模板.docx'. The repository has 30 commits and 1 branch. The page also shows the repository's statistics, including 934 KIB of size and 7 downloads. The repository is public and has 1 star and 0 forks.

课程实践代码及环境配置

● 创建计算任务

■ 在项目中上方点击“新建计算任务”

The screenshot displays the OpenAI collaboration platform interface. At the top, the header includes the logo '启智 协作平台' (Powered by C*NET), the user 'melicent114 / exp1', and navigation links like '我的工作台'. A red arrow points to the '新建计算任务' (New Calculation Task) button in the top navigation bar. Below the header, the project details show '29 提交' (29 commits), '1 分支' (1 branch), '934 KiB' size, and '5 次下载' (5 downloads). The file list on the left includes files like '.openi-aitemplate', 'README.md', 'Stock_Exchange.csv', 'linear_regression.ipynb', and '第9周实验报告模板.docx'. The right sidebar shows the '简介' (Introduction) section with a '暂无描述' (No description) and a '贡献者 (2)' (Contributors) section.

Powered by C*NET

启智 协作平台

我的工作台 ...

搜索...

已关注 1 点赞 0 派生 0

即将下线

新建计算任务

项目设置

29 提交 1 分支 934 KiB 5 次下载

分支: master 创建合并请求 拉取上游更新 新建文件 上传文件 编辑器 HTTPS SSH https://openi.pcl.ac.cn/melicent114/exp1.git

文件	操作	时间
1900680037 54070e7c49 update		4 小时前
.openi-aitemplate	添加 '.openi-aitemplate'	1 年前
README.md	Initial commit	1 年前
Stock_Exchange.csv	上传文件至 "	1 年前
linear_regression.ipynb	update	4 小时前
linear_regression_templ...	更新 'linear_regression_template.ipynb'	1 年前
第9周实验报告模板.docx	上传文件至 "	1 年前

简介

暂无描述

暂无标签

CSV Jupyter Notebook

贡献者 (2) 全部 >

代码中如何访问数据资源

README.md

课程实践代码及环境配置

● 创建计算任务

■ 根据图中选项，选择计算资源为英伟达GPU，资源规格镜像按照下面图片上的选择，最后点击“新建任务”

计算任务 / 新建计算任务

调试任务
交互编辑环境

训练任务
提交至任务队列

在线推理
搭建实时推理界面

通用任务
提供Jupyter调试环境

超算任务
超算算力计算任务

提供Jupyter或Modelarts交互式调试环境，适合早期模型的调试和构建。您的账户可以同时创建1个调试任务。

基本信息：

计算资源 * 英伟达GPU 昇腾NPU 燧原GCU 寒武纪MLU 海光DCU 天数智芯GPGPU 沐曦GPGPU

壁仞GPU

○ 您当前排队位置是第 1 位 → 不想排队？查看如何一键将PyTorch迁移至MindSpore

访问Internet * ☐ 否 ☒ 是 ?

资源规格 * GPU: 0*V100, CPU: 4, 内存: 32GB 免费 ? 资源说明

积分余额: 62.00 积分 ? 积分获取说明

任务名称 * melic202604251501153

只能以小写字母或数字开头且只包含小写字母、数字、_和-，不能以_结尾，最长36个字符。

任务描述 描述字数不超过255个字符

选择这个

选择镜像

平台推荐镜像 我的镜像 我收藏的镜像

筛选镜像:

框架名称/框架版本/Python版本/Cuda版本

chenzh / ChatGLM3-6B	使用
英伟达GPU PyTorch 2.0.1 Python 3.10 Cuda 11.8 cuda11.8 python 3.10.11 ubuntu 22.02 torch 2.0.1 chatglm3-6b transformers4.35.2	
适用于调试任务/在线推理、训练任务	
liuzx / ubuntu22.04-cuda11.8.0-py310-torch2.1.0-tf2.14.0	使用
英伟达GPU PyTorch 2.1.0 Python 3.10 Cuda 11.8 cuda11.8 ubuntu22.04 pytorch2.1.0 py310 tensorflow2.14	
适用于调试任务/在线推理、训练任务	
liuzx / ubuntu22.04-cuda12.1.0-py310-torch2.1.2-tf2.14	使用
英伟达GPU PyTorch 2.1.1 Python 3.10 Cuda 12.1 ubuntu22.04 cuda12.1 pytorch2.1.2 py310 tensorflow2.14	
适用于调试任务/在线推理、训练任务	
liuzx / ubuntu22.04-cuda12.1.0-cudnn8-py3.10	使用
英伟达GPU Other Python 3.10 Cuda 12.1 ubuntu 22.04 a100	
适用于调试任务/在线推理、训练任务	
WoAiShanHuGongXinHai / SemanticSegmentEnv	使用
英伟达GPU PyTorch 1.11.0 Python 3.8 Cuda 11.3 cuda 11.3 python3.8.12 torch 1.11.0 opencv-pytorch 4.8.0.76	
适用于调试任务/在线推理、训练任务	

共 32 条 < 1 2 3 4 5 6 7 >

课程实践代码及环境配置

● 创建计算任务

■ 等待新建任务状态由”WAITING”变为”RUNNING”，即为计算任务创建成功。（需等待1-2分钟）

melicent114

我的工作台

概览

项目

计算任务

计算任务模板

数据集

模型

镜像

组织

计算任务

* 平台仅留存近 30 天的调试、训练、推理、评测任务结果；超过 30 天的任务将不能下载结果和查看日志，且不能再次调试、训练和微调。

全部智算中心

全部任务类型

全部计算资源

全部任务状态

搜索任务名称...

新建计算任务

	任务名称	任务类型	状态	算力资源信息	创建时间	操作
☐	melic202604251501153	调试任务	WAITING	智算中心: 启智混合智算集群 计算资源: CPU/GPU 卡类型: V100	2026-04-25 18:56	再次调试 停止 修改 更多

批量删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

启智社区提供普惠算力，注册即用

详情

计算任务

* 平台仅留存近 30 天的调试、训练、推理、评测任务结果；超过 30 天的任务将不能下载结果和查看日志，且不能再次调试、训练和微调。

全部智算中心

全部任务类型

全部计算资源

全部任务状态

搜索任务名称...

新建计算任务

	任务名称	任务类型	状态	算力资源信息	创建时间	操作
☐	melic202604251501153	调试任务	RUNNING	智算中心: 启智混合智算集群 计算资源: CPU/GPU 卡类型: V100	2026-04-25 18:56	调试 停止 修改 更多

批量删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

启智社区提供普惠算力，注册即用

详情

实践代码调试

● 调试计算任务

■ 点击“调试”，进入调试界面（会出现在线的ipynb界面）

☐	任务名称	任务类型	状态	算力资源信息	创建时间	操作
☐	melic202604251501153	调试任务	➡ RUNNING	智算中心: 启智混合智算集群 计算资源: CPU/GPU 卡类型: V100	2026-04-25 18:56	调试 停止 修改 更多 ▾

批量删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

The screenshot shows the JupyterLab environment. On the left, the file explorer displays a directory structure with files like '第9周实验...', 'README.md', and 'Stock_Exc...'. The file 'linear_regr...' is selected. On the right, the code editor shows a Python script for a linear regression model. The code includes imports for pandas, numpy, matplotlib, sklearn, and preprocessing. It also contains comments in Chinese describing the steps: '步骤一: 加载数据集' and '步骤二: 数据预处理及特征工程'. A red arrow points from the '调试' button in the table above to the 'Code' button in the JupyterLab interface.

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, PolynomialFeatures

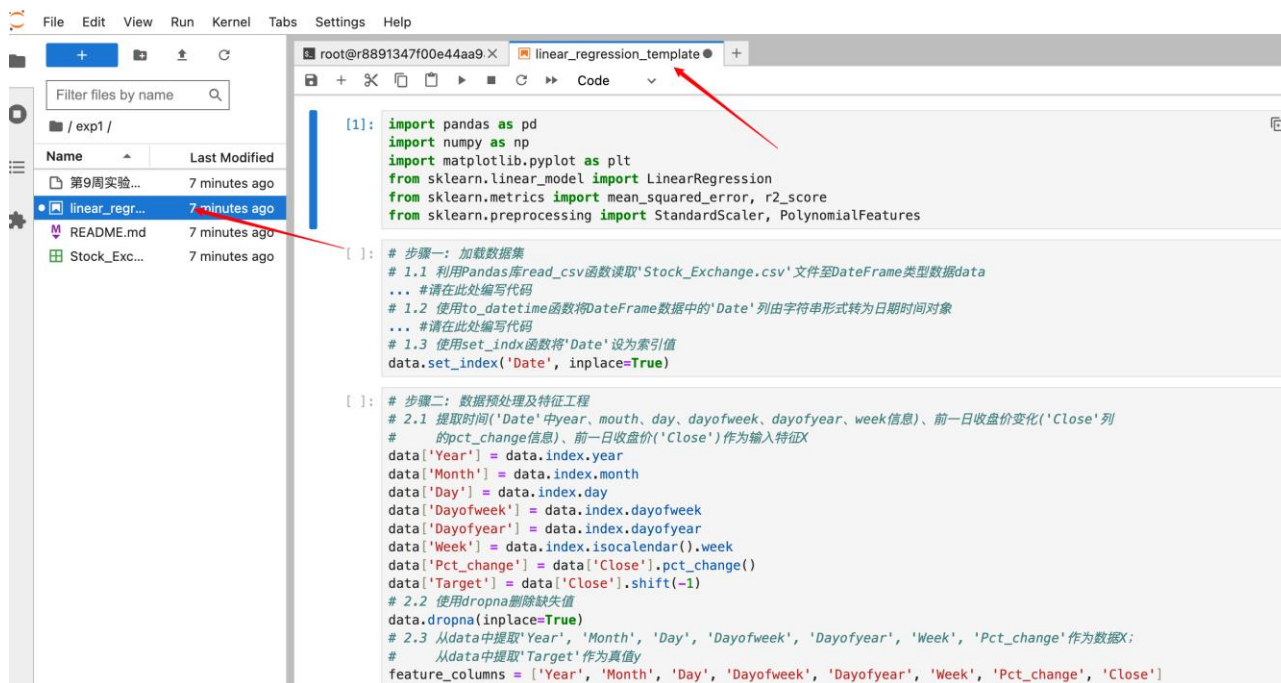
# 步骤一: 加载数据集
# 1.1 利用Pandas库read_csv函数读取'Stock_Exchange.csv'文件至DataFrame类型数据data
... #请在此处编写代码
# 1.2 使用to_datetime函数将DataFrame数据中的'Date'列由字符串形式转为日期时间对象
... #请在此处编写代码
# 1.3 使用set_index函数将'Date'设为索引值
data.set_index('Date', inplace=True)

[ ]: # 步骤二: 数据预处理及特征工程
# 2.1 提取时间('Date'中year、month、day、dayofweek、dayofyear、week信息)、前一日收盘价变化('Close'列
# 的pct_change信息)、前一日收盘价('Close')作为输入特征X
data['Year'] = data.index.year
data['Month'] = data.index.month
data['Day'] = data.index.day
data['Dayofweek'] = data.index.dayofweek
data['Dayofyear'] = data.index.dayofyear
data['Week'] = data.index.isocalendar().week
data['Pct_change'] = data['Close'].pct_change()
data['Target'] = data['Close'].shift(1)
```

实践代码调试

● 运行计算任务

- 在左侧选项卡中选择“File Browser”，查看实验代码仓库是否成功复制至计算任务中；
- 选择.ipynb文件，就可以在线撰写代码并运行了



```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, PolynomialFeatures

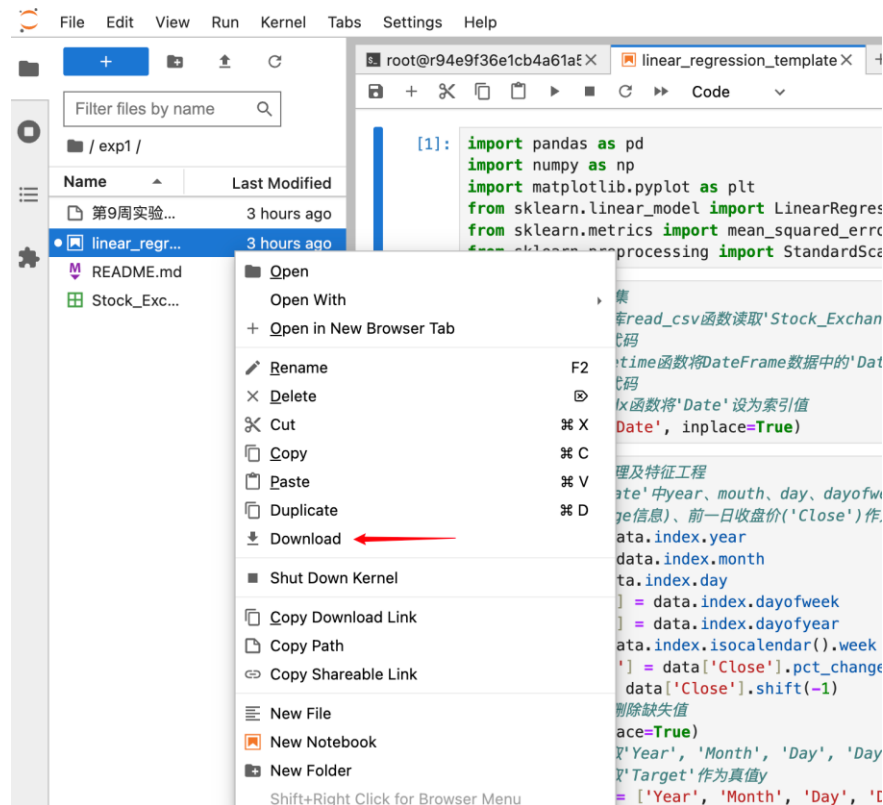
# 步骤一：加载数据集
# 1.1 利用Pandas库read_csv函数读取'Stock_Exchange.csv'文件至DataFrame类型数据data
... # 请在此处编写代码
# 1.2 使用to_datetime函数将DataFrame数据中的'Date'列由字符串形式转为日期时间对象
... # 请在此处编写代码
# 1.3 使用set_index函数将'Date'设为索引值
data.set_index('Date', inplace=True)

# 步骤二：数据预处理及特征工程
# 2.1 提取时间('Date'中year、month、day、dayofweek、dayofyear、week信息)、前一日收盘价变化('Close'列
# 的pct_change信息)、前一日收盘价('Close')作为输入特征X
data['Year'] = data.index.year
data['Month'] = data.index.month
data['Day'] = data.index.day
data['Dayofweek'] = data.index.dayofweek
data['Dayofyear'] = data.index.dayofyear
data['Week'] = data.index.isocalendar().week
data['Pct_change'] = data['Close'].pct_change()
data['Target'] = data['Close'].shift(-1)
# 2.2 使用dropna删除缺失值
data.dropna(inplace=True)
# 2.3 从data中提取'Year'、'Month'、'Day'、'Dayofweek'、'Dayofyear'、'Week'、'Pct_change'作为数据X；
# 从data中提取'Target'作为真值y
feature_columns = ['Year', 'Month', 'Day', 'Dayofweek', 'Dayofyear', 'Week', 'Pct_change', 'Close']
```

保存.ipynb文件至本地

● 保存.ipynb文件至本地

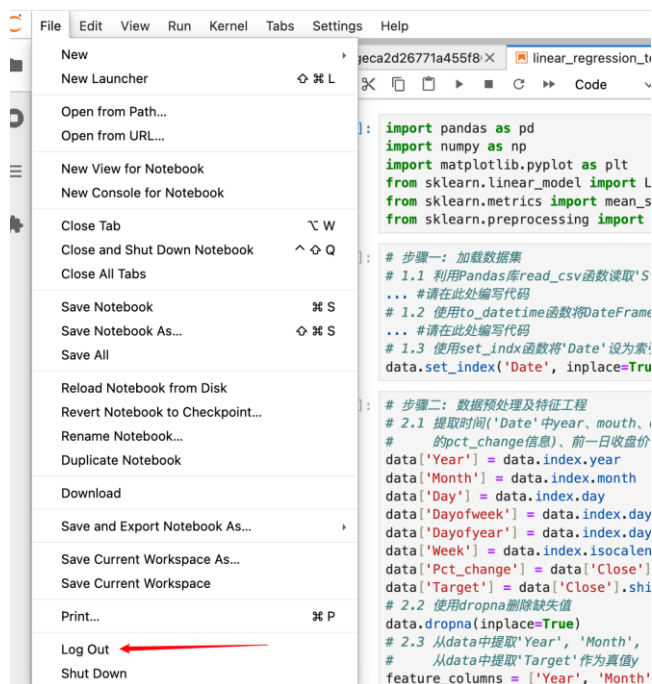
■ 待所有实验结束后，右击”linear_regression_template.ipynb”文件并点击”Download”，即可保存实验结果文件至本地



退出计算任务

● 退出计算任务实例

- 实验结束后，点击左上角Logout，退出在线ipynb
- 返回计算任务列表，点击“停止”，若计算任务状态变成“STOPPED”，即为退出计算任务成功。



计算任务

* 平台仅留存近 30 天的调试、训练、推理、评测任务结果；超过 30 天的任务将不能下载结果和查看日志，且不能再次调试、训练和微调。



启智社区提供普惠算力，注册即用

详情

全部算力中心

全部任务类型

全部计算资源

全部任务状态

搜索任务名称...

新建计算任务

☐	任务名称	任务类型	状态	算力资源信息	创建时间	操作
☐	melic202604251501153	调试任务	RUNNING	算力中心: 启智混合算力集群 计算资源: CPU/GPU 卡类型: V100	2026-04-25 18:45	调试 停止 修改 更多

批量删除

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

* 平台仅留存近 30 天的调试、训练、推理、评测任务结果；超过 30 天的任务将不能下载结果和查看日志，且不能再次调试、训练和微调。



启智社区提供普惠算力，注册即用

详情

全部算力中心

全部任务类型

全部计算资源

全部任务状态

搜索任务名称...

新建计算任务

	任务名称	任务类型	状态	算力资源信息	创建时间	操作
☐	melic202604251501153	调试任务	STOPPED	算力中心: 启智混合算力集群 计算资源: CPU/GPU 卡类型: V100	2026-04-25 18:45	再次调试 停止 修改 更多

重要 每次使用后请断电

重要：每次使用后退需要确认显示此选项！！

内容大纲

- 课程实践平台介绍

- 启智OpenI平台

- 课程实践考核方式

课程实践考核方式

● 课上实践+实验报告（60%）

➤ 需要提交的材料：

- 1. **jupyter代码文件**：基于每次课程发布的“xxx_template.ipynb”，完成代码编写、**运行并保留运行结果**，命名方式为“xxx_学号_姓名.ipynb”
- 2. **实验报告**：基于每次课程发布的“第X周实验报告模板.docx”，完成填写，命名方式为“第X周实验报告模板_学号_姓名.docx”
- 按照统一方式命名，提交至作业上传链接，链接随后在课程群内发布

➤ 评分方式：

- 助教根据.ipynb文件中的代码和运行结果，及实验报告中的回答进行评分

➤ 提交时间：

- 每次实验课程结束后**一周内**(第一次课提交截止时间：**2025年5月6日20:00**)，**逾期补交将扣除当次实验总分20%**
- 鼓励同学们在实验**课内完成**

课程实践考核方式

● 课程大作业（40%）

➤ 团体组队完成：由课程组**随机组队**（5~6人1组）

➤ 需要提交的材料：

- 1. **jupyter代码文件**：基于课程发布的“xxx_template.ipynb”，完成代码编写、**运行并保留运行结果**，命名方式为“xxx_学号_姓名.ipynb”
- 2. **实验报告**：基于课程发布的“第X周实验报告模板.docx”，完成填写，命名方式为“第X周实验报告模板_学号_姓名.docx”
- 3. **测试集上预测结果**，提交至作业上传平台，链接随后在课程群中发布

➤ 评分方式：

- 根据测试集上结果排名和实验报告完成情况进行综合评分

➤ 提交时间：

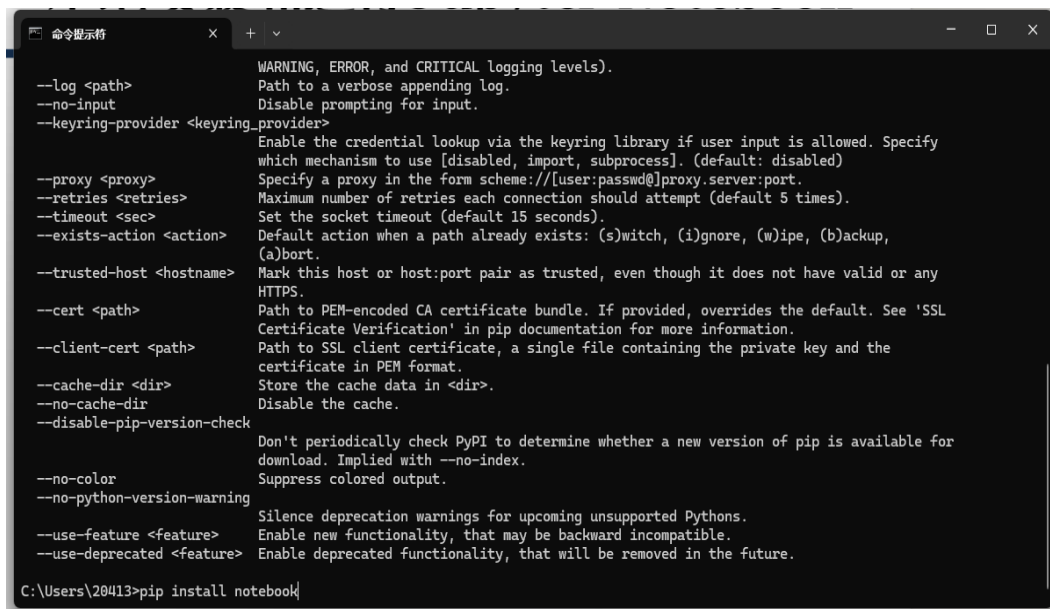
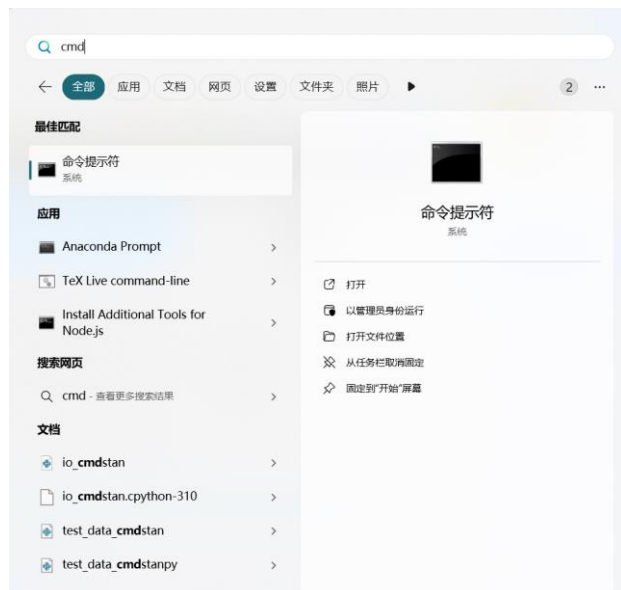
- 预计在第15周发布，第18周（2025年6月28日20:00前）提交截止，逾期不计入成绩

附录：本地安装Jupyter Notebook和 依赖库

本地安装和运行Jupyter Notebook

● 本地安装Jupyter Notebook

- 如果是在Anaconda虚拟环境中，那么Notebook已经集成在conda中，无需额外安装；
- 若只安装了Python，在Windows中，搜索cmd，打开，输入 `pip install notebook`



```
C:\Users\20413>jupyter notebook
[I 22:21:50.827 NotebookApp] [nb_conda_kernels] enabled, 5 kernels found

Read the migration plan to Notebook 7 to learn about the new features and the actions to take if you are using extensions.
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/migrate_to_notebook7.html

Please note that updating to Notebook 7 might break some of your extensions.

[W 22:21:51.347 NotebookApp] Error loading server extension jupyter_lsp
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\20413\anaconda3\Lib\site-packages\notebook\notebookapp.py", line 2050, in init_server_extensions
    func(self)
  File "C:\Users\20413\anaconda3\Lib\site-packages\jupyter_lsp\serverextension.py", line 76, in load_jupyter_server_extensi
on
    nbapp.io_loop.call_later(0, initialize, nbapp, virtual_documents_uri)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NotebookApp' object has no attribute 'io_loop'

[W 2025-04-22 22:21:52.039 LabApp] Config option 'kernel_spec_manager_class' not recognized by 'LabApp'.
[W 2025-04-22 22:21:52.040 LabApp] Config option 'kernel_spec_manager_class' not recognized by 'LabApp'.
[W 2025-04-22 22:21:52.040 LabApp] Config option 'kernel_spec_manager_class' not recognized by 'LabApp'.
[I 2025-04-22 22:21:52.046 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\20413\anaconda3\Lib\site-packages\jupyterlab
[I 2025-04-22 22:21:52.046 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Users\20413\anaconda3\share\jupyter\lab
```

本地安装和运行Jupyter Notebook

● 本地运行Jupyter Notebook

■ notebook正常运行后，可以在浏览器看到类似下方的页面

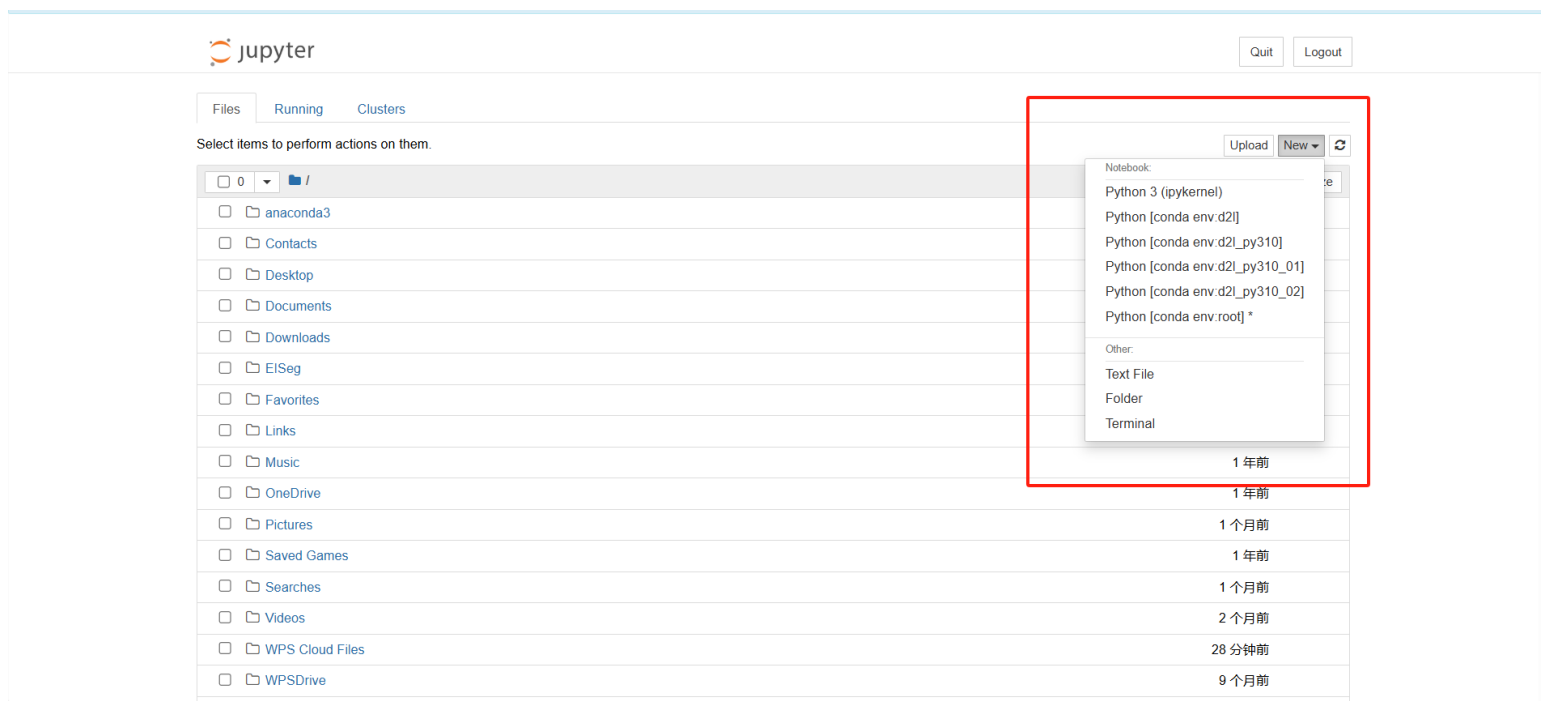


本地安装和运行Jupyter Notebook

● 本地运行Jupyter Notebook

■ 打开/新建一个notebook。

➤ 数据集包含点击new，选择环境，新建一个notebook文件。

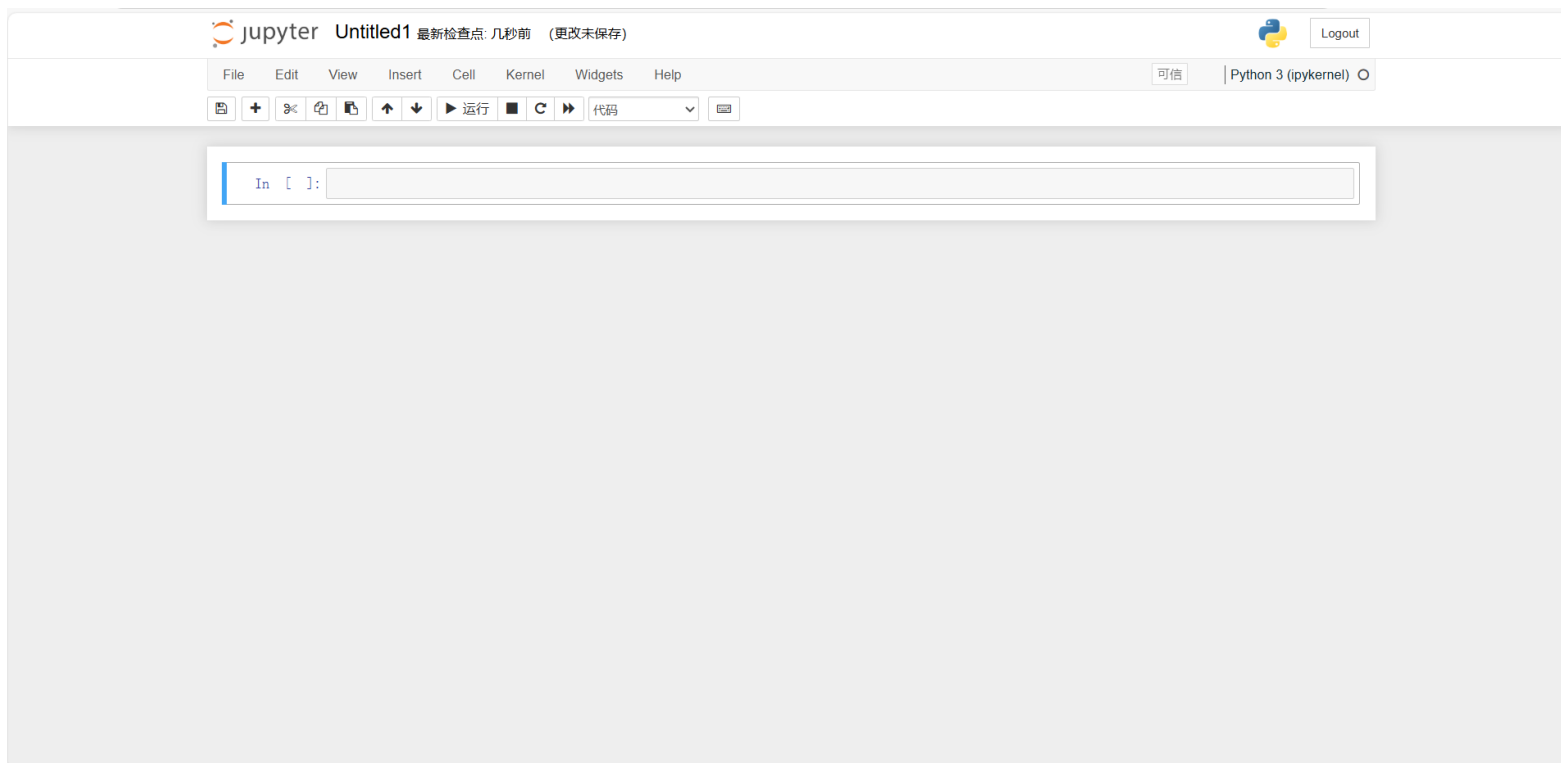


本地安装和运行Jupyter Notebook

● 本地运行Jupyter Notebook

■ 打开/新建一个notebook。

➤ 在新的notebook文件中编辑代码并运行。

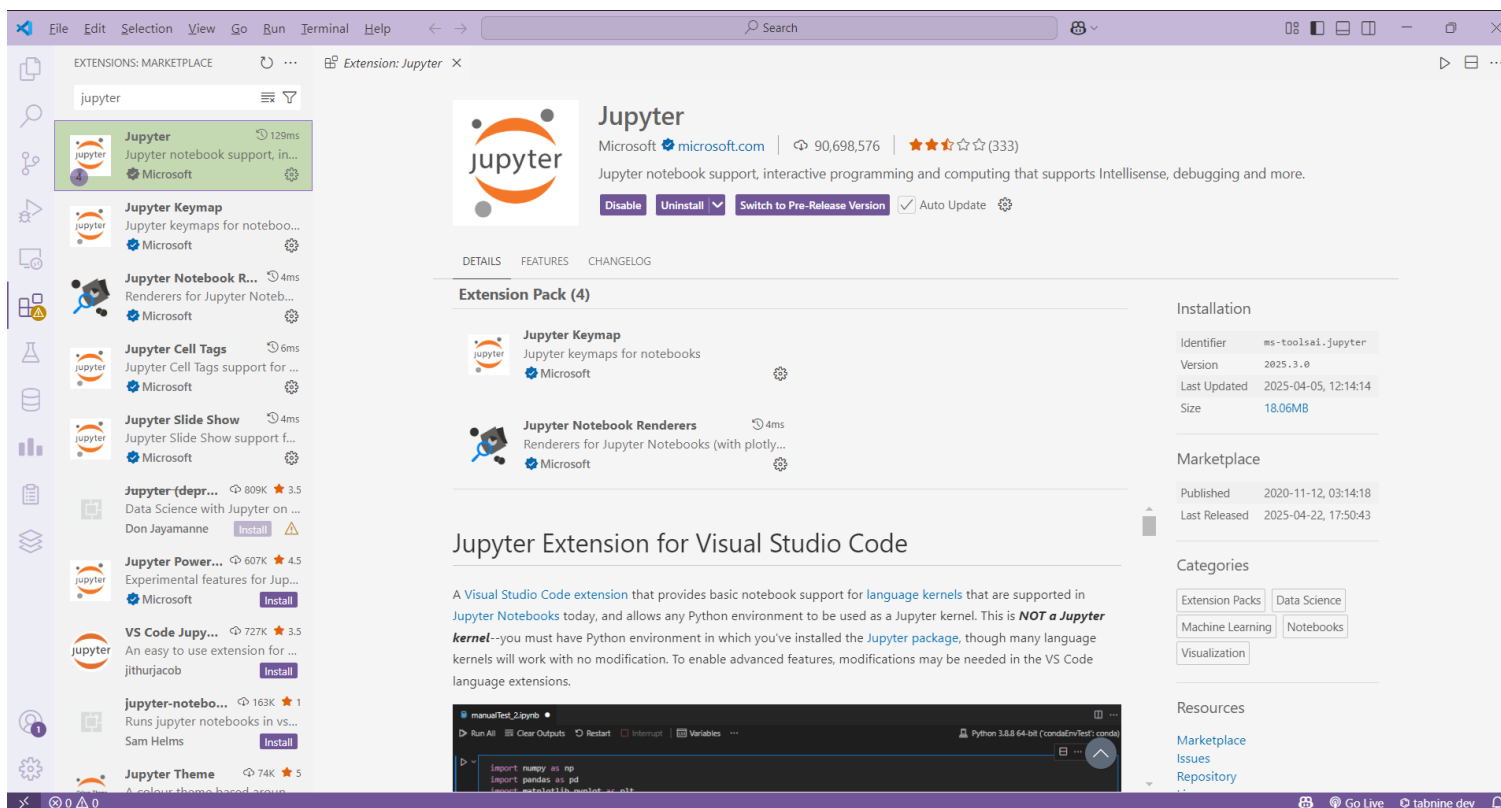


本地安装和运行Jupyter Notebook

● vscode中运行Jupyter Notebook

■ 安装插件

➤ 插件市场中搜索Jupyter，选择并安装。

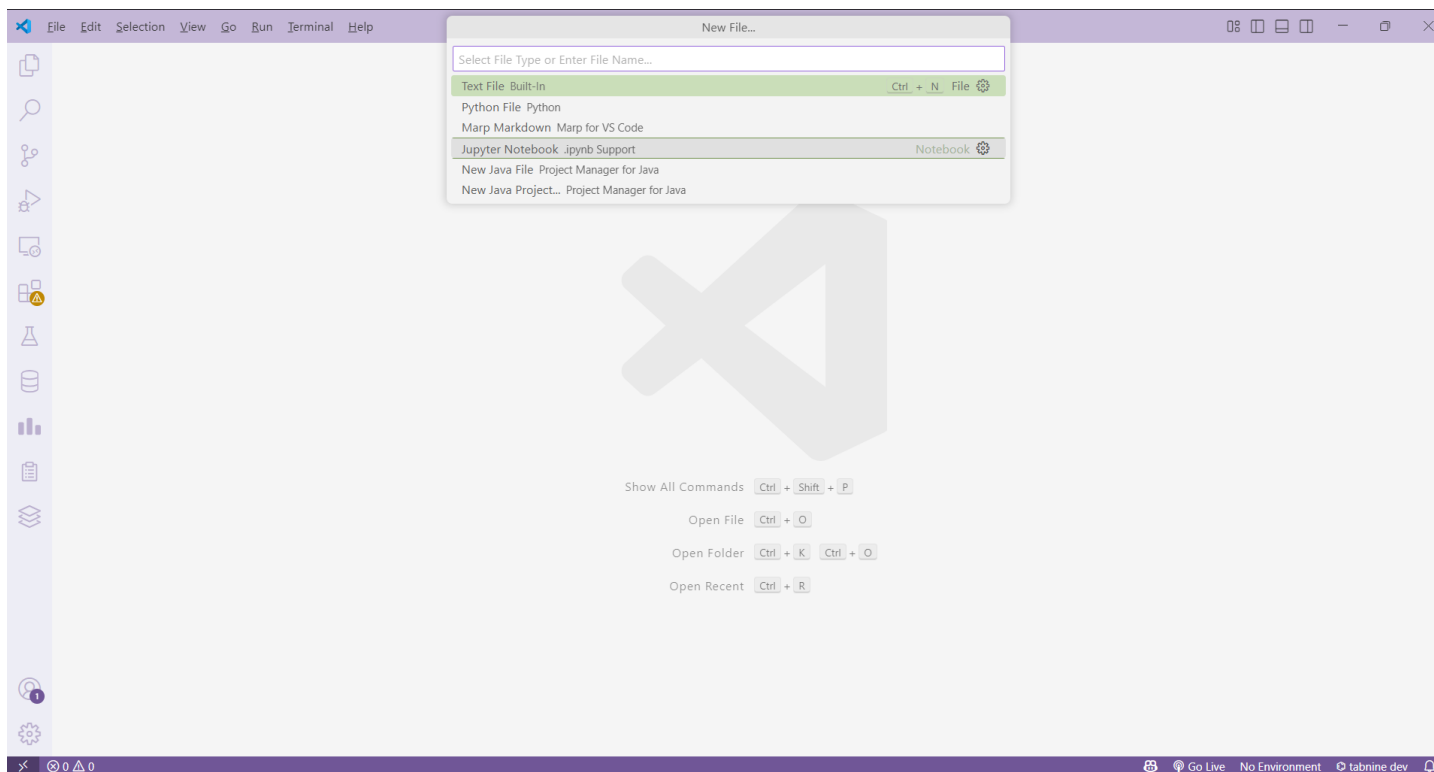


本地安装和运行Jupyter Notebook

● vscode中运行Jupyter Notebook

■ 打开/新建一个notebook。

➤ ctrl+alt+window+n，选择jupyter notebook。

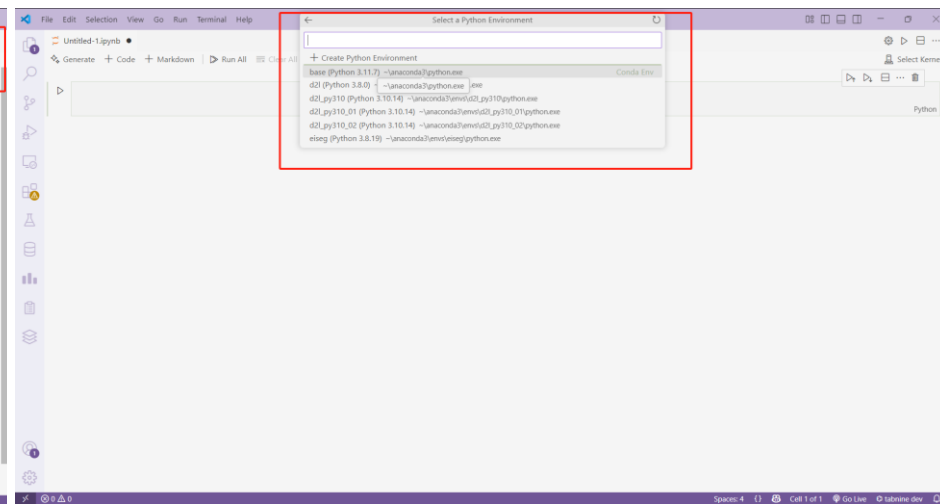
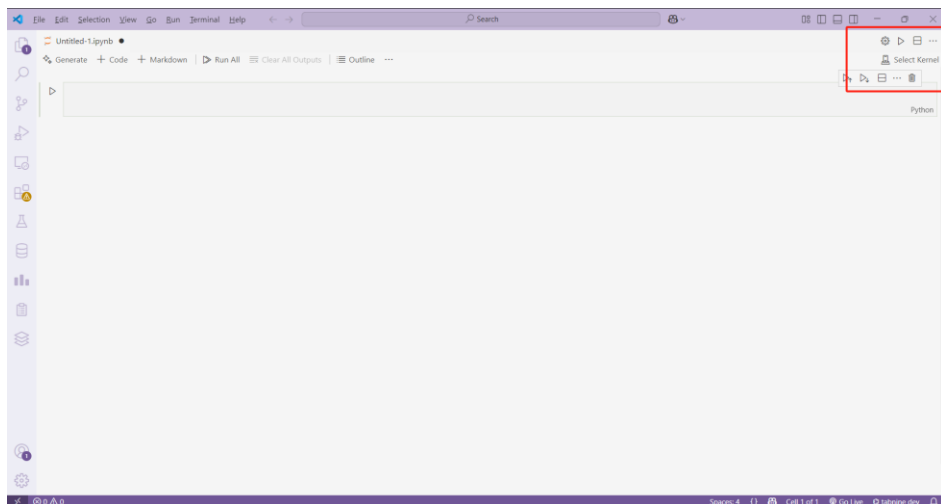


本地安装和运行Jupyter Notebook

● vscode中运行Jupyter Notebook

■ 打开/新建一个notebook。

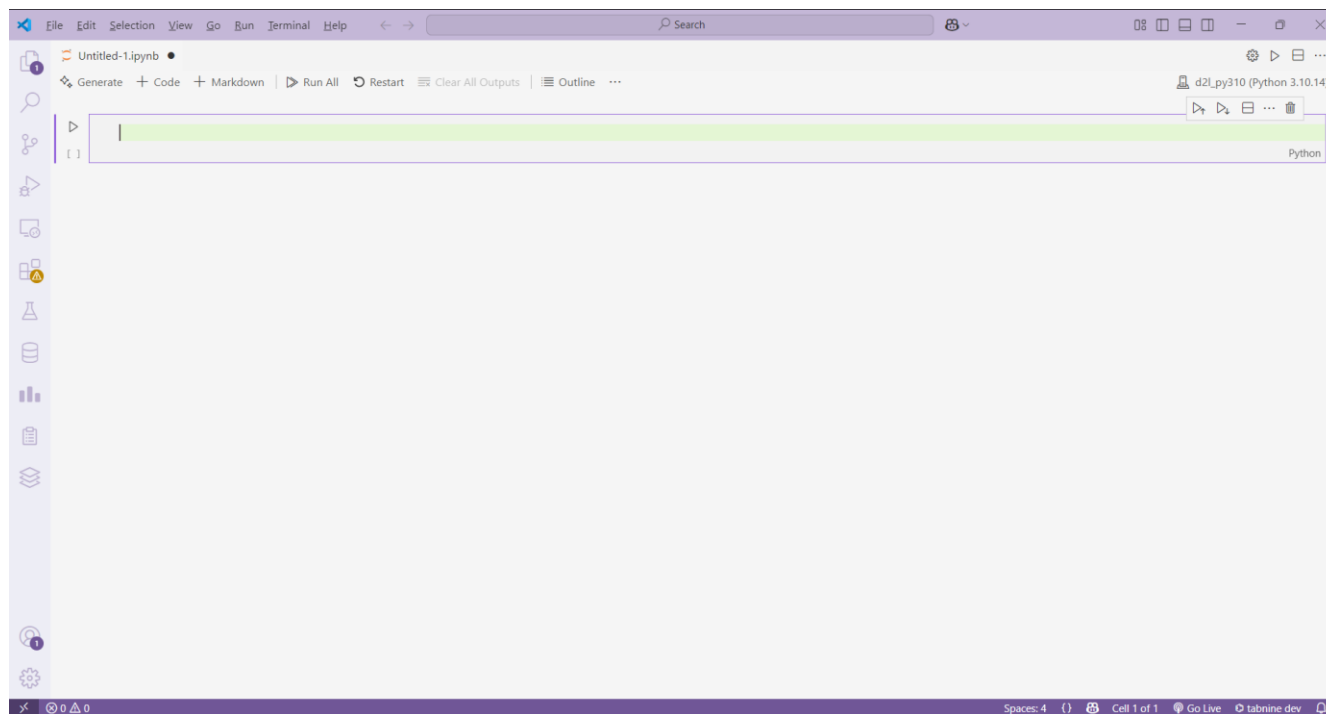
➤ 点击选择环境，选择python虚拟环境。



本地安装和运行Jupyter Notebook

● vscode中运行Jupyter Notebook

- 打开/新建一个notebook。
- 然后就可以编辑代码+运行。



本地安装sklearn+Matplotlib

● 安装sklearn+Matplotlib+pandas

■ 打开cmd。

➤ 运行命令：
`python -m pip install --upgrade pip`
`pip install scikit-learn matplotlib pandas`

➤ 如果遇到网络问题（下载速度慢或失败），可能是PyPI服务器访问不畅，可以尝试更换为国内镜像加速下载：

```
pip install scikit-learn matplotlib pandas -i  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

本地安装sklearn+Matplotlib

● 安装sklearn+Matplotlib+pandas

■ 检查安装是否成功

- 可以在Notebook中查看相应版本，如果有输出，就表示安装成功：

```
import sklearn
import matplotlib
import pandas as pd
```

```
print(f"Scikit-learn version: {sklearn.__version__}")
print(f"Matplotlib version: {matplotlib.__version__}")
print(f"Pandas version: {pd.__version__}")
```